მე-8 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2025 წლის 25 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს $|x| \leq 3$ უტოლობას?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

2. გამოთვალეთ $|2x-1|=7$ განტოლების ფესვთა ჯამი.

ა) -2 ბ) 1 გ) 0 დ) 2 ე) 7 ვ) 9

3. იპოვეთ a^2+1 გამოსახულების მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ $-3 < a < 5$.

ა) $(-9;25]$ ბ) $(-3;5]$ გ) $[1;26)$ დ) $(9;25)$ ე) $(1;5)$ ვ) $(10;26)$

4. ტოლფერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ფერდებთან შეხების წერტილებს შორის მანძილი 4 -ის ტოლია, იპოვეთ სამკუთხედის ფერდი, თუ ფუძე 12-ის ტოლია.

ა) 9 ბ) 10 გ) 12 დ) 15 ე) 16 ვ) 18

5. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს წრეწირის რადიუსი, თუ A წერტილიდან ამ წრეწირის უახლოეს წერტილამდე მანძილი 8-ის ტოლია, ხოლო წრეწირის ცენტრამდე კი 15-ის?

ა) 4 ბ) 11 გ) 23 დ) 5 ე) 6 ვ) 26

6. რამდენი ელემენტია $\left|\frac{5(x^2-9)(x+4)(x+1)}{(x+3)(x-2)}\right| \leq 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეში?

ა) 0 ბ)1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

7. გამოთვალეთ $|3x-1|=|x+5|$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) -3 ბ) -2 გ) 2 დ) 3 ე) 7 ვ) 9

8. გამოთვალეთ $\frac{5^{n+2}-5^n}{5^{n+2}+5^{n+1}+2\cdot 5^n}$, თუ $n=5^3-1$.

ა) $\frac{27}{5}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{25}{3}$ დ) 10 ე) 13 ვ) 24

9. ცვლადების დასაშვები მნიშვნელობებისთვის რამდენი პროცენტით უნდა შეიცვალოს $\frac{(a^2-9)a^3b^7c^4}{a+3}$ რიცხვი, რომ მივიღოთ $\frac{(5a-15)a^7b^9c^4}{a^4b^2}$ რიცხვი?

ა) გაიზარდოს 400%-ით ბ) შემცირდეს 80% -ით გ) გაიზარდოს 60%-ით დ) გაიზარდოს 100%-ით
ე) შემცირდეს 25%-ით ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

10. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში გავლებულია AA_1 და BB_1 სიმაღლეები. იპოვეთ A_1B_1, თუ $CA_1=6$; $AC=10$; $AB=9$.

ა) 5 ბ) 2 გ) $\frac{27}{5}$ დ) $\frac{25}{3}$ ე) $\frac{5}{9}$ ვ) $\frac{3}{4}$

11. ABC სამკუთხედში გავლებულია AD ბისექტრისა, იპოვეთ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ $AB=BC$, $\angle B=36°$, $AD=a, CD=b$.

ა) $2a+3b$ ბ) $3a+2b$ გ) $3a+b$ დ) $\frac{2b^2+ab}{b}$ ე) $\frac{b^2+2ab}{b}$ ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

12. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომ $\begin{cases} x > a \\ x < 9 \end{cases}$ სისტემას ჰქონდეს 8 ნატურალური ამონახსნი.

ა) $-1,3$ ბ) $-0,3$ გ) 0,3 დ) 1,3 ე) 2,3 ვ) 3,3

13. ABC სამკუთხედში გავლებულია BD წრფე ისე, რომ $\angle ABD=\angle BCA$. იპოვეთ AD ($D \in AC$), თუ $AB=8$ და $AC=10$.

ა) 6 ბ) 7 გ) 8 დ) $\frac{32}{5}$ ე) $\frac{27}{5}$ ვ) $\frac{28}{3}$

14. ABC სამკუთხედის AC გვერდის პარალელური წრფე AB და BC გვერდებს შესაბამისად M და N წერტილებში კვეთს. N წერტილი BC გვერდს ყოფს შეფარდებით $3:7$ (B წვეროს მხრიდან). იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AC=20$.

ა) 7 ბ) 10 გ) 9 დ) 6 ე) 12 ვ) 2

15. იპოვეთ $\boldsymbol{ab-c}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{-3\le a\le 6}$, $\boldsymbol{-4\le b\le 5}$ და $\boldsymbol{-1\le c\le 9}$

ა) 6 ბ) $\boldsymbol{-33}$ გ) -10 დ) -45 ე) -13 ვ) 0

16. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ იმ ფიგურის პერიმეტრი (გვერდების სიგრძეთა ჯამი), რომელიც შედგება ყველა იმ წერტილებისგან, რომელთა $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ კოორდინატებიც $\begin{cases}|x+1|\le 6\\ |y|\le a\end{cases}$ უტოლობათა სისტემას აკმაყოფილებს, **32**-ის ტოლია.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

17. რიცხვები $\boldsymbol{a=x;\ b=\frac{x^{15}}{x^{12}};\ c=\frac{x^{11}}{x^{5}};\ d=\frac{x^{17}}{x^{3}}}$ სადაც $\boldsymbol{x\in(0;7)}$ ინტერვალს, განალაგეს ზრდის მიხედვით. ჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება მოცემულ პირობას?

ა) d,c,b,a ბ) b,c,d,a გ) b,a,d,c დ) b,d,c,a ე) a,b,c,d ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

18. $\boldsymbol{AB}$ და CD წრფეები პარალელურია. $\boldsymbol{AD}$ და $\boldsymbol{BC}$ მონაკვეთები $\boldsymbol{O}$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $\boldsymbol{BC}$ მონაკვეთის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{AB=5,\ CD=20,\ OB=3}$.

ა) 12 ბ) 15 გ) 6 დ) 24 ე) 38 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

19. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AC}$ გვერდის პარალელური $\boldsymbol{MN}$ და $\boldsymbol{KP}$ წრფეები $\boldsymbol{AB}$ გვერდს ყოფს შესაბამისად $\boldsymbol{2:9}$ და $\boldsymbol{5:6}$ შეფარდებით $\boldsymbol{B}$ წვეროს მხრიდან. გამოთვალეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში მოქცეული $\boldsymbol{MN}$ და $\boldsymbol{KP}$ მონაკვეთების ჯამი, თუ $\boldsymbol{AC=44}$.

ა) 10 ბ) 12 გ) 16 დ) 18 ე) 28 ვ) 32

20. რამდენი მთელი რიცხვია $\boldsymbol{|x+1|<|2x-5|}$ და $\boldsymbol{|x|\le 7}$ უტოლობების ამონახსნთა სიმრავლეების თანაკვეთაში?

ა) 7 ბ) 10 გ) 11 დ) 9 ე) 6 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

21. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $\boldsymbol{\frac{5(m+n+k)}{a+b+c}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა ცვლადების იმ მნიშვნელობებისთვის, რომელთათვისაც სრულდება პირობა $\boldsymbol{\frac{a}{m}=\frac{b}{n}=\frac{c}{k}=\frac{1}{1+0,(3)}}$.

ა) $(3;4)$ ბ) $(4;5)$ გ) $(5;6)$ დ) $(6;7)$ ე)$(7;8)$ ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

22. $\boldsymbol{A(x_1;y_1)}$ და $\boldsymbol{B(x_2;y_2)}$ წერტილების კოორდინატები აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{y\ge -2x+3,\ y\ge x-9}$ და $\boldsymbol{y\le -x+11}$ უტოლობებს. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{y_1-y_2}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 24 ბ) 33 გ) 10 დ) 32 ე) 13 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

23. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{5-4x\ge a+2}$ უტოლობას აკმაყოფილებს $\boldsymbol{x}$-ის ნებისმიერი მნიშვნელობა $\boldsymbol{(-\infty;4]}$ შუალედიდან.

ა) $a=-13$ ბ) $a\le -13$ გ) $a\ge -13$ დ) $a=2$ ე) $a\le 2$ ვ) $a\ge 2$

24. $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{CD}$ ქორდები $\boldsymbol{K}$ წერტილში იკვეთებიან. $\boldsymbol{\frac{AK}{KB}=\frac{2}{9}}$, $\boldsymbol{\frac{DK}{KB}=\frac{1}{8}}$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{AC}$ ქორდის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{DB=7}$.

ა) $\frac{25}{3}$ ბ) $\frac{28}{3}$ გ) $\frac{27}{5}$ დ) $\frac{28}{9}$ ე) 6 ვ) 10

25. იპოვეთ $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთზე მდებარე $\boldsymbol{M}$ წერტილის კოორდინატთა ჯამი, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{BM}$ მონაკვეთი **4**-ჯერ მეტია $\boldsymbol{AM}$ მონაკვეთზე და $\boldsymbol{B}$ წერტილის კოორდინატებია $\boldsymbol{(-3;12)}$, ხოლო $\boldsymbol{A}$ წერტილის $\boldsymbol{(7;2)}$.

ა) 24 ბ) 16 გ) 6 დ) 8 ე) 9 ვ) 10